

ARGOMENTI IRRESCINDIBILI PER L'ORALE COMPLEMENTI DI MATEMATICA 2016

ALGEBRA LINEARE

- 1 - OPERAZIONI SU MATRICI: PRODOTTO e SOMMA.
- 2 - IL DETERMINANTE: DEFINIZIONE e PROPRIETA'.
- 3 - RANGO DI UNA MATRICE e INDIPENDENZA LINEARE (DEFINIZIONI)
- 4 - SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI: TED. ROUCHE'-CAPELLI
- 5 - TEOREMA DI CRAMER
- 6 - GEOMETRIA ANALITICA
 - VETTORI APPLICATI
 - PRODOTTO SCALARE e VETTORIALE (DEFINIZIONI e SIGNIFICATO GEOMETRICO)
 - RETTE e PIANI NELLO SPAZIO EUCLIDEO (FORMA PARAMETRICA e CARTESIANA)
 - CONDIZIONI DI PARALLELISMO e PERPENDICOLARITA'.

ANALISI MATEMATICA

- 7 - PROBLEMI DI CAUCHY: EQ. DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE, LINEARI e A VARIABILI SEPARABILI (DEFINIZIONE e DISTINGUERE)
- 8 - DERIVATE PARZIALI e DIREZIONALI (DEFINIZIONI e SIGNIFICATO GEOMETRICO)
- 9 - GRADIENTE: DEFINIZIONE e SIGNIFICATO GEOMETRICO.
- 10 - PUNTI ESTREMI: DEFINIZIONE e CLASSIFICAZIONE CON HESSIANA.
- 11 - INTEGRALE DOPPIO DI RIEMANN: PROPRIETA', REGIONI SEMPLICI e IDENTIFICAZIONE DELL'INTEGRALE DOPPIO CON ITERAZIONE DI INTEGRALI SINGOLI.

ALGEBRA LINEARE

①

Prodotto tra matrici

N.B. Il prodotto tra matrici (o prodotto riga per colonna) non è sempre eseguibile.

DEF. Possiamo eseguire il prodotto di due matrici A e B se e solo se il numero di colonne di A è uguale al numero di righe di B .

$$A = m \times n ; B = n \times k \rightarrow A \cdot B = m \times k$$

N.B. $A \cdot B \neq B \cdot A \rightarrow$ non vale la proprietà commutativa

N.B. Non vale la legge dell'annullamento $\rightarrow$ una matrice nulla può essere il risultato della moltiplicazione di due matrici non nulle

Somma tra matrici

N.B. Si possono sommare solo matrici della stessa dimensione

La somma tra due matrici è una nuova matrice che ha come elementi la somma degli elementi corrispondenti.

N.B. Per la somma vale la proprietà commutativa.

N.B. La proprietà associativa e distributiva, invece, valgono sia per la somma e sia per il prodotto tra matrici.

Determinante

N.B. IL DETERMINANTE È DEFINITO SOLO PER MATRICI QUADRATE

- MATRICI DI ORDINE 2:

$$A = \begin{vmatrix} a & c \\ d & b \end{vmatrix} \quad \det = (a \cdot b) - (c \cdot d)$$

IN UNA MATRICE TRIANGOLARE IL det. È IL PRODOTTO DEGLI ELEMENTI SULLA DIAGONALE PRINCIPALE

- MATRICI DI ORDINE 3:

UTILIZZO LAPLACE o SARRUS

- MATRICI DI ORDINE SUPERIORE A 3

UTILIZZO LAPLACE

N.B. È IMPORTANTE RIDURRE I CALCOLI MEDIANTE LA RIDUZIONE A SCALA

DEF. IL DETERMINANTE È UNA FUNZIONE CHE ASSOCIA AD OGNI MATRICE QUADRATA UNO SCALARE CHE NE SINTETIZZA ALCUNE PROPRIETÀ ALGEBRICHE.

+ PROPRIETÀ DEL DETERMINANTE:

- Se $A \cdot B = C \rightarrow \det(C) = \det(A) \cdot \det(B) \rightarrow$ TEO. DI BINET
- IL DETERMINANTE DI UNA MATRICE È UGUALE A QUELLO DELLA SUA TRASPOSTA: $\det(A) = \det(A^T)$
- IL DETERMINANTE DI UNA MATRICE INVERSA È L'INVERSO DEL DETERMINANTE DELLA MATRICE DI PARTENZA: $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- SE MOLTIPLICO UNA RIGA (O UNA COLONNA) PER UNA COSTANTE K, ANCHE IL DETERMINANTE SARÀ MOLTIPLICATO PER TALE COSTANTE.
OGNI COSTANTE CHE MOLTIPLICA UNA RIGA O COLONNA ANDRÀ A MOLTIPLICARE IL det. QUINDI SE MOLTIPLICO UN'INTERA MATRICE PER UNA COSTANTE:

$$\det(K \cdot A) = K^m \cdot \det(A) \quad \text{DOVE } m \text{ È LA DIMENSIONE DELLA MATRICE}$$

- ②
- Se scambio due righe (o colonne) il det. cambia segno
 - Due matrici simili hanno lo stesso determinante.
 - Il determinante di una matrice è nullo se e solo se:
 - Ha una riga (o colonna) di elementi tutti nulli
 - Ha due righe (o due colonne) linearmente dipendenti
 - Una riga (o una colonna) è combinazione lineare di due o più righe (o colonne).

Rango di una matrice e indipendenza lineare

DEF. 3 VETTORI V_1, V_2, V_3 SONO TRA LORO LINEARMENTE DIPENDENTI SE È POSSIBILE SCRIVERE UNO DI LORO COME COMBINAZIONE LINEARE DEGLI ALTRI DUE.

Se $\exists$ una combinazione lineare, dove almeno un coefficiente è $\neq 0$, che mi dà 0 allora uno di loro è combinazione lineare degli altri

MATRICE TUTTO 0 $\rightarrow \alpha \cdot V_1 + \beta \cdot V_2 = V_3$ [si applica anche a m vettori]

$\lambda_1 \cdot V_1 + \lambda_2 \cdot V_2 + \dots + \lambda_m \cdot V_m = 0$ $\lambda_i \neq 0$

N.B. DATI m VETTORI, CON CIASCUNO m COMPONENTI, QUESTI SONO LINEARMENTE DIPENDENTI SE E SOLO SE IL DETERMINANTE DELLA MATRICE CHE SI OTTENE È 0.

DEF. IL RANGO (o CARATTERISTICA) DI UNA MATRICE È IL MASSIMO ORDINE DI SOTTOMATRICE QUADRATA CON $\det. \neq 0$ CHE POSSO ESTRARRE DALLA MATRICE STESSA.

N.B. IL RANGO È ANCHE IL MAX m° DI RIGHE/COLONNE INDIPENDENTI.

- Se SCAMBIO RIGHE/COLONNE, IL RANGO NON CAMBIA
 - Se MOLTIPLICO UNA RIGA/COLONNA PER $k \neq 0$, IL RANGO NON CAMBIA
 - Se SOMMO UNA RIGA/COLONNA A UN'ALTRA, IL RANGO NON CAMBIA

Sistemi di equazioni lineari

DATO UN SISTEMA LINEARE $A|b$ DOVE A E' LA MATRICE DEI COEFFICIENTI E' b IL VETTORE DEI TERMINI NOTI:

- Se A HA RANGO MASSIMO, IL SISTEMA HA SEMPRE UNA SOLUZIONE. OPPURE INFINITE.
- Se $\text{RANGO}(A) < \text{RANGO}(A|b)$ IL SISTEMA NON E' RISOLVIBILE
- Se HO PIU' INCOGNITE CHE EQUAZIONI, IL SISTEMA HA SEMPRE INFINITE SOLUZIONI A PRESCINDERE DA $\det.$ e RANGO.

N.B. IL SISTEMA SI DICE OMOGENEO SE IL VETTORE b E' COMPOSTO SOLO DA ZERI.

Teorema di Rouché-Capelli

DATO UN SISTEMA DI m EQUAZIONI IN n INCOGNITE $A = (n \times m)$:

CONDIZIONE NECESSARIA e SUFFICIENTE AFFINCHÉ IL SISTEMA ABBA SOLUZIONI E' CHE:

$$\text{RANGO}(A) = \text{RANGO}(A|b) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Se } \text{RANGO} < n^{\circ} \text{ INCOGNITE} \\ \rightarrow \text{INFINITE SOLUZIONI} \\ \text{Se } \text{RANGO} = n^{\circ} \text{ INCOGNITE} \\ \rightarrow \text{UNA SOLA SOLUZIONE} \end{array} \right.$$

N.B. 1° CASO SPECIALE (MATRICE COEFFICIENTI QUADRATA):

$\rightarrow n^{\circ} \text{ EQUAZIONI} = n^{\circ} \text{ INCOGNITE}$

se $\det \neq 0 \rightarrow m = \text{RANGO DI } A = \text{RANGO DI } A|b$

POICHÉ RANGO DI $A|b$ NON PUO' AUMENTARE.

(3)

Teorema di Cramer

DEF. DATO UN SISTEMA DI m EQUAZIONI E m INCOGNITE $A(m \times m)$ $Ax = b$, LA CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE AFFINCHÉ IL SISTEMA ABBAIA UNA E UNA SOLA SOLUZIONE È CHE: $\det(A) \neq 0$.

• APPLICAZIONE DELLA REGOLA DI CRAMER:

ES. $\begin{cases} -3x - 2y = \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2}x + 3y = \frac{1}{4} \end{cases}$

$$\begin{array}{c} \text{A} \quad \text{b} \\ \left(\begin{array}{cc|c} -3x & -2y & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2}x & 3y & \frac{1}{4} \end{array} \right) \\ \text{A} \quad \text{b} \end{array}$$

$$\det(A) = (-3 \cdot 3) - (-2 \cdot \frac{1}{2}) = -8$$

$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -2 \\ \frac{1}{4} & 3 \end{pmatrix}}{-8} = \frac{(\frac{3}{4} \cdot 3) - (-2 \cdot \frac{1}{4})}{-8} = -\frac{11}{32}$$

$$y = \frac{\det \begin{pmatrix} -3 & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}}{-8} = \frac{(-3 \cdot \frac{1}{4}) - (\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4})}{-8} = \frac{9}{64}$$

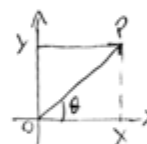
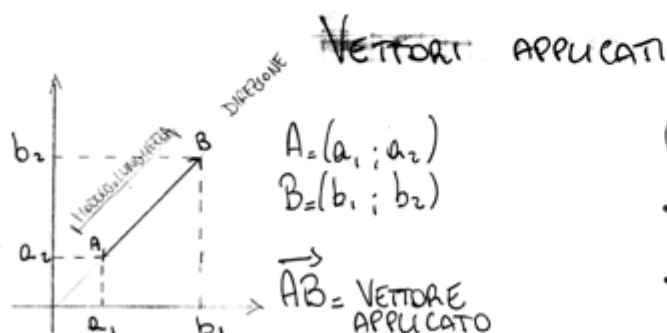
LA MATRICE A È QUADRATA
→ POSSO APPLICARE CRAMER

Calcolo $\det(A)$, SE È DIVERSO DA ZERO, IL SISTEMA HA SOLUZIONE UNICA.

TROVO IL VALORE DI x CALCOLANDO IL RAPPORTO TRA IL $\det(A)$ E IL DETERMINANTE DELLA MATRICE CHE SI OTTIENE SOSTITUENDO ALLA COLONNA DELLE x LA COLONNA DEI TERMINI NOTI

APPLICO LO STESSO METODO PER TROVARE IL VALORE DI y

Geometria analitica



$$x = \overline{OP} \cdot \cos \theta \quad y = \overline{OP} \cdot \sin \theta$$

CARATTERISTICHE:

- INTENSITA' / MODULO
- DIREZIONE
- VERSO
- PUNTO DI APPLICAZIONE

$$\text{COEFFICIENTE ANGOLARE} = \frac{b_2 - a_2}{b_1 - a_1}$$

A = PUNTO DI APPLICAZIONE
B = PUNTO FINALE

$$\text{MODULO} = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

N.B. DUE VETTORI SI DEFINISCONO EQUIVALENTI SE SUSSISTE LA RELAZIONE DI EQUIVALENZA CHE E' DATA DA: RIFLESSIVITA', SIMMETRIA e TRANSITIVITA'. (STESSA RAPPRESENTAZIONE DALL'ORIGINE)

DEF. UN VETTORE E' UN ELEMENTO ASTRATTO DI UNO SPAZIO VETTORIALE FORMATO DA M-UPLE ORDINATE DI NUMERI REALI.

$$V_i = (X_1; X_2; \dots; X_m)$$

DEF. UNO SPAZIO VETTORIALE M-DIMENSIONALE (R^m) E' UN INSIEME DOVE VALGONO LE SEGUENTI PROPRIETA':

- $(V_1 + V_2) + V_3 = V_1 + (V_2 + V_3)$ PROP. ASSOCIATIVA
- $V_1 + V_2 = V_2 + V_1$ PROP. COMMUTATIVA
- $0 + V_1 = V_1$ $\exists$ ELEMENTO NEUTRO
- $K(V_1 + V_2) = K \cdot V_1 + K \cdot V_2$ PROP. DISTRIBUTIVA

DATO UN COEFFICIENTE Moltiplicativo K PER UN VETTORE V;

- SE $K > 1 \rightarrow V$ AUMENTA LA SUA LUNGHEZZA
- SE $K < 0 \rightarrow V$ CAMBIA VERSO
- SE $0 < K < 1 \rightarrow V$ DIMINUISCE LA SUA LUNGHEZZA

SOMMA TRA VETTORI

$$V_1 = (X_1; X_2; \dots; X_m) \quad V_2 = (Y_1; Y_2; \dots; Y_m)$$

$$V_1 + V_2 = (X_1 + Y_1; X_2 + Y_2; \dots; X_m + Y_m)$$

N.B. GRAFICAMENTE SI UTILIZZA LA REGOLA DEL PARALLELOGRAMMA.

(4)

Prodotto scalare

DEF. SIA R^m UNO SPAZIO VETTORIALE DI DIMENSIONE m SUL CAMPO R . IL PRODOTTO SCALARE TRA DUE VETTORI DI R^m E' UN'OPERAZIONE CHE ASSOCIA AD UNA COPPIA DI VETTORI $X = (X_1; X_2; \dots; X_m)$ E $Y = (Y_1; Y_2; \dots; Y_m)$ UN NUMERO REALE COSI' DEFINITO:

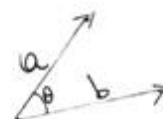
$$X \cdot Y = X_1 \cdot Y_1 + X_2 \cdot Y_2 + \dots + X_m \cdot Y_m$$

DEF. LA NORMA DI UN VETTORE $X = (X_1; X_2; \dots; X_m) \in R^m$ E' UN'APPLICAZIONE CHE AD UN VETTORE ASSOCIA UN NUMERO REALE

$$\|X\| = \sqrt{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_m^2}$$



GRAZIE AL PRODOTTO SCALARE E ALLA NORMA POSSIAMO DEFINIRE LA NOZIONE DI ANGOLO FORMATO TRA DUE VETTORI:



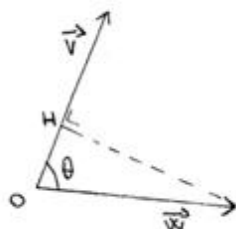
PRODOTTO SCALARE TRA DUE VETTORI APPLICATI SULLO STESSO PUNTO

N.B: $X \cdot Y = \|X\| \cdot \|Y\| \cdot \cos(\theta)$ CON $\theta \in [0; \pi]$

DA CUI:

$$\cos(\theta) = \frac{X \cdot Y}{\|X\| \cdot \|Y\|}$$

SIGNIFICATO GEOMETRICO:



ESEGUIRE IL PRODOTTO SCALARE TRA DUE VETTORI $\vec{v}$ E $\vec{w}$ VUOL DIRE CALCOLARE IL PRODOTTO TRA IL MODULO DI $\vec{v}$ E LA MISURA DELLA PROIEZIONE DI $\vec{w}$ LUNGO $\vec{v}$

NELLA FIGURA IL PRODOTTO SCALARE E' IL PRODOTTO DI v PER IL SEGMENTO OH CHE E' CALCOLABILE COME: $w \cdot \cos \theta$

Prodotto vettoriale

N.B. IL PRODOTTO VETTORIALE RESTITUISCE UN VETTORE, QUESTO VETTORE È PERPENDICOLARE AL PIANO INDIVIDUATO DAI DUE VETTORI A CUI APPLICO LA FUNZIONE.

DATI DUE VETTORI $V = (a_1; b_1; c_1)$ e $W = (a_2; b_2; c_2)$ IL LORO PRODOTTO VETTORIALE È UN TERZO VETTORE $U = (X; Y; Z)$ DEFINITO NEL MODO SEGUENTE:

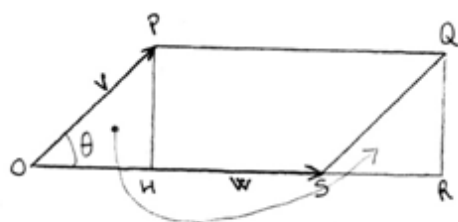
$\begin{pmatrix} X & Y & Z \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}$	$X_1 = (b_1 \cdot c_2) - (c_1 \cdot b_2)$	→ COMPLEMENTO ALGEBRAICO DI X
	$Y_1 = [(a_1 \cdot c_2) - (c_1 \cdot a_2)]$	→ COMPLEMENTO ALGEBRAICO DI Y
	$Z_1 = (a_1 \cdot b_2) - (b_1 \cdot a_2)$	→ COMPLEMENTO ALGEBRAICO DI Z

DEF. IL PRODOTTO VETTORIALE TRA DUE VETTORI V e W È INDICATO COME IL VETTORE DEFINITO DA:

$$V \wedge W = \|V\| \cdot \|W\| \cdot \sin \theta \cdot \vec{m}$$

DOVE θ È L'ANGOLO FORMATO DAI DUE VETTORI E $\vec{m}$ È UN VERSORE PERPENDICOLARE AL PIANO FORMATO DA QUESTI.

IL PRODOTTO SCALARE DEVE SODDISFARRE $(V_1 \wedge V_2): V_1 = 0$ e VICEVERSA
SIGNIFICATO GEOMETRICO:



DATI DUE VETTORI V e W , LA NORMA DEL VETTORE CHE SI OTTIENE DAL LORO PRODOTTO VETTORIALE È PARI ALL'AREA DI QUESTO PARALLELOGRAMMA

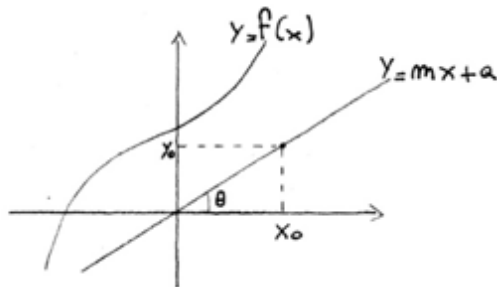
$$PH = \|V\| \cdot \sin \theta$$

$$\rightarrow A_{OSQS} = A_{OPRS} = PH \cdot \|W\| = \|W\| \cdot \|V\| \cdot \sin \theta = \|V \wedge W\|$$

N.B. SE $V \wedge W = 0$ V e W SONO PARALLELI

(5)

Rette e piani nello spazio euclideo



$$\begin{cases} x = x \\ y = mx + a \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = t \\ y = mt + a \end{cases}$$

 $t = \text{PARAMETRO}$

$y = f(x)$, I PUNTI HANNO
COORDINATE PARI A:
 $(x; f(x))$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$\rightarrow m = \tan \theta$$

FORMA IMPLICITA:
 $ax + by + c = 0$

FORMA ESPlicita:
 $y = mx + a$

FORMA PARAMETRICA:
 $\begin{cases} x = x_0 + a \cdot t \\ y = y_0 + b \cdot t \end{cases}$

N.B. DATA UNA RETTA IN FORMA PARAMETRICA:

$$s \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -\frac{1}{2}t \\ z = -4 \end{cases}$$

LA RETTA HA DIREZIONE DATA DAI TERMINI
NOTI DEL PARAMETRO t :

$$v = (-3; -\frac{1}{2}; 0)$$

N.B. DATA UNA RETTA r NELLO SPAZIO EUCLIDEO, E' POSSIBILE
DESCRIVERLA MEDIANTE UN SISTEMA DI EQUAZIONI
CARTESIANE:

$$r \begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$

IN QUESTO MODO, LE EQUAZIONI CARTESIANE DI
UNA RETTA NELLO SPAZIO INDIVIDUANO LA RETTA
COME INTERSEZIONE DI DUE PIANI.

$$V_1, V_2 \in \mathbb{R}^3$$

$$X \cdot V_1 + Y \cdot V_2 = (X; Y; 0)$$

Se V_1 e V_2 sono due vettori linearmente indipendenti, essi generano un piano passante per O e tutti e soli i punti del piano hanno coordinate che sono combinazione lineare delle coordinate di V_1 e V_2

$$P = (x; y; z) \quad P = \alpha \cdot V_1 + \beta \cdot V_2 \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

DEF. Il sottospazio vettoriale generato da V_1 e V_2 è l'insieme dei vettori $P = \alpha \cdot V_1 + \beta \cdot V_2$

N.B. $(V_1 \wedge V_2) \perp \alpha \cdot V_1 + \beta \cdot V_2$

$$P \in \text{PIANO} \iff P \cdot (V_1 \wedge V_2) = 0$$

• L'equazione cartesiana di un piano è:

$$ax + by + cz + d = 0$$

dove a, b, c sono i coefficienti direttori del piano.

N.B. Il vettore dei coefficienti direttori del piano rappresenta la direzione perpendicolare a tutti i vettori paralleli al piano.

(6)

Condizioni di parallelismo e perpendicolarità

N.B. $\cos \theta = \frac{V_1 \cdot V_2}{\|V_1\| \|V_2\|}$

DEF. $\rightarrow$ Due vettori V_1 e V_2 sono perpendicolari se e solo se il coseno del loro angolo compreso è 0, quindi se e solo se il loro prodotto scalare è pari a 0.

$$V_1 \perp V_2 \iff V_1 \cdot V_2 = 0$$

DEF. Due vettori sono paralleli quando le loro componenti sono in proporzione.

Affinché ciò possa accadere deve esistere un $k \in \mathbb{R}$ tale che:

$$V_1 = k \cdot V_2$$

$\rightarrow V_1$ e V_2 sono paralleli se e solo se uno è multiplo scalare dell'altro

N.B. Dati due vettori $V_1 = (x_1; y_1; z_1)$ e $V_2 = (x_2; y_2; z_2)$ essi sono allineati se il rango della matrice ottenuta accostandoli è pari a 1.

$$V_1 \parallel V_2 \iff \text{rank} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{pmatrix} = 1$$

$$\text{N.B. } V_1 \parallel V_2 \iff (V_1 \wedge V_2) = 0$$

N.B. 3 vettori sono coplanari se $(\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$

(7)

PIANO ORTOGONALE A UNA
RETTA E PASSANTE PER UN PUNTO

① TROVIAMO IL VETTORE DEI PARAMETRI DELLA RETTA.

$$V = (V_1 ; V_2 ; V_3)$$

② DATA L'EQUAZIONE GENERICA DI UN PIANO :

$$aX + bY + cZ + d = 0$$

SOSTITUIAMO AI PARAMETRI DIRETTORI DEL PIANO, I
PARAMETRI DIRETTORI DELLA RETTA (COSÌ FACENDO, TROVIAMO
L'EQUAZIONE DEI PIANI ORTOGONALI A TALE RETTA) :

$$V_1 \cdot X + V_2 \cdot Y + V_3 \cdot Z + d = 0$$

③ SAPPIAMO CHE :

$$d = -(V_1 X + V_2 Y + V_3 Z)$$

QUINDI SOSTITUIAMO, IN QUESTA EQUAZIONE, LE
COORDINATE DEL PUNTO E CALCOLIAMO d .

④ POSSIAMO RICAVARE, INFINE, L'EQUAZIONE
DEL PIANO PASSANTE PER IL PUNTO E ORTOGONALE
ALLA RETTA.

$$V_1 \cdot X + V_2 \cdot Y + V_3 \cdot Z - (V_1 \cdot X_P + V_2 \cdot Y_P + V_3 \cdot Z_P) = 0$$

DISTANZA PUNTO-RETTA NELLO SPAZIO

- ① Se non sono già noti, calcoliamo i
parametri direttori della retta

$$V_r = (V_x; V_y; V_z)$$

- ② Scriviamo l'equazione del piano ortogonale
alla retta e passante per il punto

PAGINA
PRECEDENTE

$$\pi: ax + by + cz + d = 0$$

- ③ Individuiamo la proiezione del punto P sulla
retta r, sia esso P'.

a- Se la retta è data in forma parametrica
basta sostituire all'equazione del piano π
i valori di X, Y e Z della retta stessa

b- Se la retta è data in forma cartesiana
basta mettere a sistema le equazioni di
retta e piano.

- ④ La distanza di un punto da una retta è
definita come la distanza del punto dalla sua
proiezione sulla retta.
Non ci rimane che calcolare tale distanza come
distanza euclidea tra due punti:

$$d(P; r) = d(P; P') = \sqrt{(x_P - x_{P'})^2 + (y_P - y_{P'})^2 + (z_P - z_{P'})^2}$$

ANALISI

MATEMATICA 2

(9)

Equazioni differenziali

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI SONO EQUAZIONI IN CUI L'INCOGNITA È UNA FUNZIONE E IN CUI SONO PRESENTI UNA O PIÙ DERIVATE DELLA FUNZIONE INCOGNITA

ES. $f'(x) + f(x) = x \rightarrow$ TUTTE LE FUNZIONI CHE SOMMADE ALLA PROPRIA DERIVATA PRIMA Danno COME RISULTATO x .

ORDINE = MASSIMO ORDINE DI DERIVAZIONE CHE COMPARE NELL'EQUAZIONE DIFFERENZIALE.

2 TIPI DI EQ. DIFFERENZIALI A DUE VARIABILI

- LINEARI $\rightarrow$ LA y È SEMPRE DI 1° GRADO
- A VARIABILI SEPARABILI $\rightarrow y' = f(x) \cdot g(y)$ NON $f(y; x)$

① EQ. DIFFERENZIALI A VARIABILI SEPARABILI

$$y' = f(x) \cdot g(y)$$

DOVE f e g SONO FUNZIONI CONTINUE (NEI LORO INSIEMI DI DEFINIZIONE) NELLE RISPETTIVE VARIABILI x e y .

RISOLUZIONE:

- 1- SEPARO LE VARIABILI.
- 2- INTEGRAO CIASCUN MEMBRO.
- 3- CALCOLO LA SOLUZIONE.

② Eq. DIFFERENZIALI LINEARI (1° ORDINE)

$$y'(x) - a(x)y(x) = f(x)$$

Con a e f FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE CONTINUE NEL LORO INSIEME DI DEFINIZIONE.

N.B. L'INTEGRALE GENERALE (o FAMIGLIA DELLE SOLUZIONI) DELL'EQUAZIONE DIFFERENZIALE È DATO DALLA FORMULA:

$$y(x) = e^{-A(x)} \left[C_1 + \int (f(x) \cdot e^{A(x)}) dx \right]$$

Dove: $A(x) = \int (a(x)) dx$

RISOLUZIONE:

- 1- CALCOLO LA PRIMITIVA DI $a(x) = A(x)$
- 2- MOLTIPLICO ENTRAMBI I MEMBRI PER $e^{A(x)}$ (A SX HO $[y(x)e^{A(x)}]'$)
- 3- INTEGRA ENTRAMBI I MEMBRI $\rightarrow y(x)e^{A(x)} = \int f(x)e^{A(x)} dx + C$
- 4- MOLTIPLICO A SX e DX PER $e^{-A(x)}$ $\rightarrow y(x) = e^{-A(x)} \int f(x)e^{A(x)} dx + C$

Problema di Cauchy

SIGNIFICATO GEOMETRICO PROBLEMA CAUCHY
UN PROBLEMA DI CAUCHY PERMETTE DI TROVARE LA CURVA PASSANTE PER IL PUNTO DI COORDINATE $(x_0; y_0)$ e IL COEFFICIENTE ANGOLARE DELLA RETTA PASSANTE PER QUEL PUNTO e TANGENTE ALLA CURVA

$$\begin{cases} y'(t) = f(t; y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \xrightarrow{\text{IN GENERALE}} \begin{cases} \text{EQUAZIONE DIFFERENZIALE} \\ \text{CONDIZIONI INIZIALI} \end{cases}$$

TROVARE UNA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DI CAUCHY VUOL DIRE INDIVIDUARE UNA FUNZIONE y TALE CHE:

- y È UNA SOLUZIONE DELL'EQUAZIONE DIFFERENZIALE
- $y(t_0) = y_0$

ES. $\begin{cases} y' = -e^{-x} \\ y(0) = 3 \end{cases} \rightarrow y = e^{-x} + C$. QUINDI SOSTITUISCO $y = f(x)$ e $x = 0$

$$\rightarrow 3 = e^{-0} + C \rightarrow C = 2$$

QUINDI $y(x) = e^{-x} + 2$ È LA SOLUZIONE AL PROBLEMA.

TEO. ESISTENZA e UNICITA' DELLA SOLUZIONE

DATO IL SEGUENTE PROBLEMA DI CAUCHY:

$$\begin{cases} y' = f(x; y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

- SE $f(x; y)$ E' CONTINUA, ALLORA ESISTE ALMENO UNA SOLUZIONE.
- SE LA DERIVATA RISPETTO A y DI $f(x; y)$ NEL PUNTO y_0 E' CONTINUA, ALLORA ESISTE UNA e UNA SOLA SOLUZIONE.

Derivate parziali e direzionali

DEF. LA DERIVATA PARZIALE INDICA LA PENDENZA DELLA CURVA OTTENUTA INTERSECANDO IL GRAFICO DELLA FUNZIONE CON UN PIANO PASSANTE PER UNO DEI DUE ASSI O AD ESSI PARALLELO.

MENTRE LE DERIVATE DIREZIONALI INDICANO LA PENDENZA DELLA CURVA OTTENUTA INTERSECANDO IL GRAFICO DELLA FUNZIONE CON UN PIANO PASSANTE PER UN GENERICO VETTORE CHE PUO' PASSARE IN QUALSIASI DIREZIONE.

- LE DERIVATE PARZIALI SONO DEFINITE COSE:

$$f_x(x_0; y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h; y_0) - f(x_0; y_0)}{h}$$

$$f_y(x_0; y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0; y_0 + h) - f(x_0; y_0)}{h}$$

- LE DERIVATE DIREZIONALI, FISSATO UN QUALUNQUE VETTORE $V = (V_1; V_2)$, SONO DEFINITE COME:

$$f_v(x_0; y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + V_1 \cdot h; y_0 + V_2 \cdot h) - f(x_0; y_0)}{h}$$

Gradiente

DEF. SE ESISTONO IN UN PUNTO $P = (x_0; y_0)$ LE DERIVATE PARZIALI SIA RISPETTO A X E SIA RISPETTO A Y, ALLORA E' POSSIBILE COSTRUIRE UN VETTORE CHE HA PER COMPONENTI LE DERIVATE PARZIALI:

$$\nabla f(x_0; y_0) = (f_x(x_0; y_0); f_y(x_0; y_0))$$

IL VETTORE PRENDE IL NOME DI GRADIENTE (o DIFFERENZIALE) DELLA FUNZIONE f VALUTATO IN $P_0(x_0; y_0)$.

SIGNIFICATO GEOMETRICO:

N.B. LA DERIVATA DIREZIONALE DELLA FUNZIONE f LUNGO LA DIREZIONE DEL VETTORE V NEL PUNTO $P = (x_0; y_0)$ E' DATA DAL PRODOTTO SCALARE TRA $\nabla f(x_0; y_0)$ E V .

$$\rightarrow f_v(x_0; y_0) = \|\nabla f(x_0; y_0)\| \cdot \|V\| \cdot \cos \theta$$

NOTIAMO CHE $\|V\| = 1$ SEMPRE $\rightarrow$ LA DERIVATA DIREZIONALE DIPENDE SOLO DALL'ANGOLO θ .

SE PORTIAMO $\cos \theta = 1$ ABBIAMO IL MASSIMO VALORE DELLA DERIVATA DIREZIONALE CHE VALE ESATTAMENTE QUANTO $\|\nabla f(x_0; y_0)\|$

$\Rightarrow$ IL GRADIENTE DI UNA FUNZIONE FORNISCE DIREZIONE E VERSO NEI QUALI LA FUNZIONE CRESCE PIU' RAPIDAMENTE.

- | | | |
|--|--|---|
| • SE $\cos \theta = 0 \rightarrow \theta = 90^\circ$:
$\nabla f \perp V$ | • SE $\cos \theta = 1 \rightarrow \theta = 0^\circ$:
∇f E V STESSA DIREZIONE E VERSO | • SE $\cos \theta = -1 \rightarrow \theta = 180^\circ$:
STESSA DIREZIONE E VERSO OPP. |
|--|--|---|

Punti estremi

I PUNTI ESTREMANTI DI UNA FUNZIONE A DUE VARIABILI POSSONO ESSERE:

- PUNTI CRITICI (o STAZIONARI) IN CUI IL GRADIENTE VALE ZERO.
- PUNTI SINGOLARI IN CUI IL GRADIENTE (e QUINDI ANCHE LE DERIVATE PARZIALI) NON ESISTONO.
- PUNTI DEL CONTO RNO DEL DOMINIO, IN CUI NON E' POSSIBILE STABILIRE UN INTORNO E QUINDI NON POSSIAMO STUDIARNE I VALORI COME NEGLI ALTRI PUNTI.

DEF. UN PUNTO DI MASSIMO E' UN PUNTO IN CUI IL GRADIENTE DELLA FUNZIONE SI ANNULLA E TALE PER CUI LA MATRICE HESSIANA DI f CALCOLATA NEL PUNTO E' DEFINITA NEGATIVA

$$\rightarrow f(x; y) \leq f(x_0; y_0) \quad \forall (x; y) \in \text{Dom}(f)$$

DEF. UN PUNTO DI MINIMO E' UN PUNTO IN CUI IL GRADIENTE DELLA FUNZIONE SI ANNULLA E TALE PER CUI LA MATRICE HESSIANA DI f CALCOLATA NEL PUNTO E' DEFINITA POSITIVA

$$\rightarrow f(x; y) \geq f(x_0; y_0) \quad \forall (x; y) \in \text{Dom}(f)$$

DEF. UN PUNTO DI SELLA E' UN PUNTO IN CUI IL GRADIENTE DELLA FUNZIONE SI ANNULLA E TALE PER CUI LA MATRICE HESSIANA DI f CALCOLATA NEL PUNTO E' INDEFINITA.

$$\rightarrow \exists (x; y) \in \text{Dom}(f) \quad f(x; y) \leq f(x_0; y_0) \vee f(x; y) \geq f(x_0; y_0)$$

IN BASE ALLA DIREZIONE CONSIDERATA.

Matrice Hessiana

UNA MATRICE HESSIANA È UNA MATRICE CHE HA COME ELEMENTI LE DERIVATE SECONDE DI UNA FUNZIONE RISPETTO A UN PUNTO, NEL MODO SEGUENTE:

$$H(x; y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \quad \text{N.B. } f_{xy} = f_{yx} \quad \xrightarrow{\text{IN SINTESI}} \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$$

$$\det.(Hf) = AC - B^2$$

SIA $P=(x; y)$ UN PUNTO STAZIONARIO DI f ;

• SE $AC - B^2 > 0$ L' HESSIANA È DEFINITA:

→ SE $A > 0$ È DEFINITA POSITIVA E SIAMO IN PRESENZA DI UN PUNTO DI MINIMO.

→ SE $A < 0$ È DEFINITA NEGATIVA E SIAMO IN PRESENZA DI UN PUNTO DI MASSIMO.

• SE $AC - B^2 < 0$ L' HESSIANA È INDEFINITA:

→ SIAMO IN PRESENZA DI UN PUNTO DI SELLA.

• SE $AC - B^2 = 0$ L' HESSIANA È SEMIDEFINITA:

→ PUÒ ESSERE SEMIDEFINITA POSITIVA O NEGATIVA MA È UN CASO AMBIGUO E NON POSSO DIRE NULLA A PRIORI SULLA NATURA DEL PUNTO STAZIONARIO.

→ NON SI PUÒ USARE IL TEO. DELLA PERMANENZA DEL SEGNO.

N.B. TEOREMA DI SCHWARTZ:

SE LE DERIVATE SECONDE MISTE ESISTONO E SONO CONTINUE ALLORA ESSE COINCIDONO. → HESSIANA SIMMETRICA

Integrali doppi

$$\iint_A f(x,y) \, dx \, dy$$

DOVE:

• A è l'insieme d'integrazione ed è un sottoinsieme limitato del piano.

• $f(x,y): A \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione limitata, cioè:

$$\exists M: f(x,y) \leq M \quad \forall (x,y) \in A$$

Significato geometrico:

Se $f(x,y) \geq 0$ allora l'integrale è il volume della parte di spazio compresa tra il piano xy e il grafico di f .

Se f ha segno variabile, le parti di piano al di sotto del piano xy hanno segno negativo

↓ B. Se la sommatoria delle parti inferiori al piano xy è uguale a quella delle parti superiori allora il valore dell'integrale è 0.

OSS. Se $f(x,y) = g(x) \cdot h(y)$ e $A = [a;b] \times [c;d]$

$$\rightarrow \iint_A f(x,y) \, dx \, dy = \left(\int_a^b g(x) \, dx \right) \cdot \left(\int_c^d h(y) \, dy \right)$$

• PROPRIETÀ:

$$-\iint_A (\alpha \cdot f + \beta \cdot g) = \alpha \iint_A f + \beta \iint_A g \quad [\alpha, \beta \in \mathbb{R}]$$

$$-f \leq g \rightarrow \iint_A f \leq \iint_A g$$

$$-|\iint_A f| \leq \iint_A |f|$$

$$-A = \bigcup_{k=1}^m C_k \quad \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline C_1 & C_2 & \dots & C_m \\ \hline \end{array} \rightarrow \iint_A f = \sum_{k=1}^m \iint_{C_k} f$$